MEMORIA DESCRIPTIVA DE ELECTRICIDAD ALBERGUE #5 ESCUELA DE MEDICINA

Nombre del cliente: ESCUELA DE MEDICINA

Dirección:

Proyecto: **ELECTRICIDAD ALBERGUE #5** **Fecha:** 31/10/2024

Nombre del proyecto: Alumbrado y fuerza Albergue #5

Especialidad: Electricidad

Alcance de la documentación:

1. Proyecto técnico ejecutivo, presupuesto y listado de materiales

Participantes en el proyecto:

José B Novaez Cabello **Ing. Electricista**

1. INTRODUCCIÓN
   1.1 CARACTERIZACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA EN ESTE SERVICIO
2. ALCANCE DEL TRABAJO
3. ALUMBRADO INTERIOR
4. CARGAS DE FUERZA
5. DOCUMENTOS CONSULTADOS
6. ANEXOS
7. LISTADO DE PLANOS

1. INTRODUCCION

El albergue #5, forma parte de las instalaciones que prestan servicio de alojamiento a estudiantes cubanos y extranjeros de la Escuela de Medicina, pero debido a los años de utilización la alimentación tanto de alumbrado como la de fuerza se ha ido deteriorando, haciéndose necesario la rehabilitación de la misma, en cada nivel de este edificio.

CARACTERIZACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA EN ESTE SERVICIO.

Este centro se alimenta de un banco de transformadores existentes el a través de una red soterrada que lleva los conductores hasta un registro debajo de los closets Eléctricos de las PGD en el primer nivel, la alimentación consta de 2 fases de 115 V, un neutro y una tierra.

Y la PGD1 y PGD 2, se encargan de alimentar verticalmente las pizarras en cada nivel de esta edificación.

El sistema instalado es un sistema TNS.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En este trabajo se considerara la alimentación de fuerza y alumbrado para todos los niveles que formaran parte de esta edificación.

Para la alimentación eléctrica, se calculó una PGD1 y una PGD 2, que alimentarían el primer nivel y respaldarían las pizarras de fuerza de los niveles 2,3 y 4.

No forma parte de este proyecto el proyecto de tierra y pararrayo que debe contratarse a una entidad especializada como SEISA, o la revisión del existente.

3. ALUMBRADO INTERIOR

Se consideró la utilización de 1 circuito de alumbrado para cada pizarra en cada uno de los niveles para la iluminación interior y otro para el alumbrado exterior.

Para ello se utilizara cable tw#14 canalizado por minicanaleta de 10 x10 adosada al techo y a la pared en cada, local de las torres.

Las luminarias a utilizar serán del tipo regleta para lámparas rectas led de 9 y 18 wat en la versión de 1 tubo, para montaje adosado.

Los interruptores se colocaran en cajas de mecanismo adosadas a 1200 mm del N.P.T y 300 mm del marco de la puerta.

8. CARGAS DE FUERZA

La alimentación a la pizarra del 2do, 3ero y 4to se realizara con con cables monoconductor #10 THW, que se canalizara por minicanaletas, entrando al 2donivel minicanal de 25x40, saliendo y entrando al 3er Nivel minicanal de 16x40 y saliendo y entrando al 4to Nivel minicanal de 32x10.

En los niveles 2, 3 y 4, la distribución desde la PGD a los locales se realizara con minicanal de 16x40 y dentro de los locales con minicanal de 16x20, los circuitos de tomacorrientes serán 2 y utilizaran cable TW #12.

En el 1er Nivel, la alimentación a la PGD de la sección 1 se realizara con 2 conductores #2/0 para los vivos y 2 conductores #2 para el neutro y la tierra mientras que la PGD de la sección 2 se alimentara con 2 conductores #2 para los vivos y 2 cables #6 para la tierra y el neutro.

La distribución de la fuerza en la sección 1 se realizara una parte con minicanal de 25 x40 y otra con minicanal de 16x40 y constara con 5 circuitos de tomacorrientes, 2 con cable #12 tw y 3 con cable #10 tw.

Mientras que la sección 2 se comportara igual que las secciones de los otros niveles.

El voltaje a utilizar será de 115 V 60 hz.

4. DOCUMENTOS CONSULTADOS

Fueron utilizados como datos básicos para este proyecto los siguientes documentos:

- NC-IEC-60364-1 ed. 2: 2006. Instalaciones eléctricas. Parte 1: Principios fundamentales. Evaluación de las características generales, definiciones.
- NC-IEC-60384-5-53 2006 Instalaciones eléctricas en edificaciones— parte 5-53: selección y montaje del equipamiento eléctrico—seccionamiento, maniobra y control.
- NC-220-2: 2009 Edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética-Parte 2: Potencia eléctrica e iluminación artificial.
- NC-220-5: 2009 Edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética-Parte 5: Administración de energía.
- NC-674-5: 2009 Edificaciones. Requisitos de alcance y contenido de los servicios técnicos -Parte 5: Proyecto ejecutivo.
- Manual de Alumbrado de la PHILIPS, Niveles de iluminación.
- Software:(DIALux 4.13.1 LIGHT)
- Software: (TERASAKI CALCULO ICC)
- NC 800: 2017 Reglamento electrotécnico cubano Edición 2.0
- National Electrical Code Handbook-2005.

- Documento No DS 570/2002 Catalogo General Dehn Ibérica Protección contra sobretensiones.
- NORMA CUBANA Obligatoria. ISO 8995/CIE S 008: 2003(Publicada por la ISO y la CIE, 2002) ILUMINACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN INTERIORES (ISO 8995:2002/CIE S 008-2001, IDT)

4. LISTADO DE PLANOS

NO	DENOMINACION DE LOS PLANOS	NUMERO IDENTIFICACION
1	UBICACIÓN DE LUMINARIAS NIVELES-1,2,3,4	EL-01
2	CIRCUITO DE ALUMBRADO NIVELES- 1,2,3,4	EL-02
3	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NIVELES-1,2,3,4	EL-03
4	MONOLINEAL PGD1 NIVEL 1 SECCION 1	EL-04
5	MONOLINEAL PGD2 NIVEL 1 SECCION 2	EL-05
6	MONOLINEAL PD21,PD31Y PD41 NIVEL-1,2,3,4 SECCION 1	EL-06
7	MONOLINEAL PD22,PD32,PD42 NIVEL-1,2,3, 4 SECCION 2	EL-07

Presupuesto por Renglones Constructivos y Unidades de Obra

12432- Empresa Contratista General de Obras de Villa Clara, ESI VC

Fecha de impresión : 23/10/2024

Obra : 66401 ALBERGUE #5 ESCUELA DE MEDICINA

Listado de Cantidades : TAPAS REGISTROS

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
042724		CON HORMIGON DE HASTA 200 KG/CM2	m3	0.10	$36.53	$3.62
047711		DE HORMIGON A FROTA GRUESA	m2	3.15	$2.78	$8.76
301301		DE 10 MM DE DIAMETRO	tm	0.01	$17,204.39	$237.59
305351		HASTA 16 MM EN LOSAS PLANAS O CURVAS	tm	0.01	$330.32	$4.56
311611		LOSAS PLANAS O RAMPAS	m2	3.15	$50.59	$159.37
					Total Etapa o Especialidad:	**$413.91**
					Total Brigada:	**$413.91**
					Total del Listado de Cantidades:	**$413.91**

Listado de Cantidades : ELECTRICIDAD 1ER NIVEL

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
038313		EN ELEMENTOS PREFABRICADOS	u	26.00	$6.30	$163.67
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	2.00	$202.59	$405.18
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	8.00	$48.81	$390.44
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	77.00	$114.68	$8,830.56
261240		ARMAR LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 A 4 TUBOS DE 20 A 40 WATT.	u	85.00	$9.93	$844.05
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	39.00	$6.34	$247.45
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	62.00	$6.89	$427.48
273411		EN PARED =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	101.00	$97.03	$9,800.11
277701		ADOSADA A PLACA O PARED DE 22X10 - 25X30 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	580.00	$19.21	$11,143.25
277702		ADOSADA A PLACA O PARED DE 30X10 - 40X40 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	7.00	$22.27	$155.91

277703		ADOSADA A PLACA O PARED DE 50X20 - 60X40 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	3.00	$43.05	$129.16
277721		MONTAJE DE TAPAS P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	295.00	$4.07	$1,200.50
277731		MONTAJE DE TERMINALES P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	59.00	$2.71	$160.07
283711		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 1.5-4 MM2	ml	2650.00	$2.34	$6,195.43
283712		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 5.5-16 MM2	ml	160.00	$3.14	$502.40
283713		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 25-35 MM2	ml	25.00	$4.64	$115.95
283714		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 50-70 MM2	ml	15.00	$7.51	$112.72
298110		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	390.00	$15.73	$6,136.65
298111		MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	12.00	$32.26	$387.09
298112		MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	3.00	$46.78	$140.34
298113		MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	9.00	$58.51	$526.58
316331		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN MUROS.	m2	320.00	$5.69	$1,820.42

Total Etapa o Especialidad: $49,835.41
Total Brigada: $49,835.41
Total del Listado de Cantidades: $49,835.41

Listado de (ELECTRICIDAD 2DO NIVEL

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
038313		EN ELEMENTOS PREFABRICADOS	u	22.00	$6.30	$138.49
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	2.00	$202.59	$405.18
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	8.00	$48.81	$390.44
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	78.00	$114.68	$8,945.24
261240		ARMAR LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 A 4 TUBOS DE 20 A 40 WATT.	u	86.00	$9.93	$853.98
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	44.00	$6.34	$279.17
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	66.00	$6.89	$455.06
273411		EN PARED =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	110.00	$97.03	$10,673.39

277701		ADOSADA A PLACA O PARED DE 22X10 - 25X30 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	615.00	$19.21	$11,815.69
277703		ADOSADA A PLACA O PARED DE 50X20 - 60X40 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	6.00	$43.05	$258.32
277721		MONTAJE DE TAPAS P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	311.00	$4.07	$1,265.61
277731		MONTAJE DE TERMINALES P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	62.00	$2.71	$168.21
283711		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 1.5-4 MM2	ml	2660.00	$2.34	$6,218.81
283712		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 5.5-16 MM2	ml	40.00	$3.14	$125.60
298110		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	402.00	$15.73	$6,325.47
298111		MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	6.00	$32.26	$193.55
316331		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN MUROS.	m2	350.00	$5.69	$1,991.08

Total Etapa o Especialidad: $50,503.29
Total Brigada: $50,503.29
Total del Listado de Cantidades: $50,503.29

Listado de (ELECTRICIDAD 3ER NIVEL

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
038313		EN ELEMENTOS PREFABRICADOS	u	22.00	$6.30	$138.49
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	2.00	$202.59	$405.18
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	8.00	$48.81	$390.44
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	78.00	$114.68	$8,945.24
261240		ARMAR LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 A 4 TUBOS DE 20 A 40 WATT.	u	86.00	$9.93	$853.98
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	44.00	$6.34	$279.17
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	66.00	$6.89	$455.06
273411		EN PARED =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	110.00	$97.03	$10,673.39
277701		ADOSADA A PLACA O PARED DE 22X10 - 25X30 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	615.00	$19.21	$11,815.69
277702		ADOSADA A PLACA O PARED DE 30X10 - 40X40 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	6.00	$22.27	$133.63

277721		MONTAJE DE TAPAS P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	311.00	$4.07	$1,265.61
277731		MONTAJE DE TERMINALES P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	62.00	$2.71	$168.21
283711		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 1.5-4 MM2	ml	2660.00	$2.34	$6,218.81
283712		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 5.5-16 MM2	ml	70.00	$3.14	$219.80
298110		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	402.00	$15.73	$6,325.47
298111		MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	6.00	$32.26	$193.55
316331		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN MUROS.	m2	350.00	$5.69	$1,991.08

Total Etapa o Especialidad: $50,472.80
Total Brigada: $50,472.80
Total del Listado de Cantidades: $50,472.80

Listado de (ELECTRICIDAD 4TO NIVEL

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
038313		EN ELEMENTOS PREFABRICADOS	u	22.00	$6.30	$138.49
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	2.00	$202.59	$405.18
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	8.00	$48.81	$390.44
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	78.00	$114.68	$8,945.24
261240		ARMAR LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 A 4 TUBOS DE 20 A 40 WATT.	u	86.00	$9.93	$853.98
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	44.00	$6.34	$279.17
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	66.00	$6.89	$455.06
273411		EN PARED =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	110.00	$97.03	$10,673.39
277701		ADOSADA A PLACA O PARED DE 22X10 - 25X30 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	615.00	$19.21	$11,815.69
277702		ADOSADA A PLACA O PARED DE 30X10 - 40X40 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	4.00	$22.27	$89.09
277721		MONTAJE DE TAPAS P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	310.00	$4.07	$1,261.54
277731		MONTAJE DE TERMINALES P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	61.00	$2.71	$165.49
283711		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 1.5-4 MM2	ml	2660.00	$2.34	$6,218.81

283712	CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 5.5-16 MM2	ml	90.00	$3.14	$282.60
298110	MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	402.00	$15.73	$6,325.47
316331	ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN MUROS.	m2	350.00	$5.69	$1,991.08

Total Etapa o Especialidad:	**$50,290.73**
Total Brigada:	**$50,290.73**
Total del Listado de Cantidades:	**$50,290.73**
Total General:	**$201,516.14**

Leyenda: * Renglón Constructivo con alguna modificación en su estructura

Programación Cuantitativa

12432- Empresa Contratista General de Obras de Villa Clara, ESI VC

Nombre de Obra : ALBERGUE 5 ESCUELA DE MEDICINA

Fecha de Impresión :

Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Recursos Suministros Asociados					
Listado de Cantic	**TAPAS REGISTROS**				
2616010120	ALAMBRE LISO DE ACERO GALVAN. MPTU-2596-50 1.2 MM # 18	kg	0.14	$2.79	$0.39
2711031009	BARRA DE ACERO CORRUGADO 3/8" GDO A-30 DE 10 MM	t	0.01	$16,560.18	$235.56
3022051911	PUNTILLAS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 1/2" CAL 12	kg	2.55	$3.51	$8.96
4464901006	TACO DE MORTERO A BASE DE CEMENTO GRIS DE 25X63 MM	mu	0.00	$93.84	$0.47
4661510001	MADERA PINO US TOSCO	pt	110.25	$4.79	$105.62
	Totales del Listado de Cantidades :			**$350.98**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 1ER NIVEL**				
2703084070	NIPLE DE ACERO GALVANIZADO ROSCA A AMBOS LADOS 3/8X4"	u	77.00	$3.13	$241.01
2708561001	TUERCA ELECTRICA GALVANIZADA DE 3/8"	u	154.00	$0.38	$58.52
2708992003	HICKEY DE 1/2X3/8"	u	77.00	$3.99	$307.23
2708995005	CAJA CONEX ELECT C/TAPA TORNILLO 12X12X6" (GABINETE)	u	101.00	$60.46	$6,106.46
3031451007	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 3/8"	kg	0.08	$8.37	$0.68
3031451009	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 1/2"	kg	0.06	$8.37	$0.50
3031501006	ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE M-6 MM	u	1798.00	$0.10	$179.80
3034401007	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 3/8"	mu	0.02	$31.99	$0.51
3034401009	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 1/2"	mu	0.01	$52.57	$0.42
3035013282	TORNILLO ACERO PULIDO CAB HEXAG R/G S/T 1/2X4 1/2"	cu	0.08	$133.00	$10.64
3035015159	TORNILLO MAQ ACERO PULIDO CAB/TCA HEXAG R/G 3/8X2"	cu	0.16	$42.18	$6.75
3035491101	TORNILLO TIRAFONDO DE ACERO INOXIDABLE M-6X15 MM	u	1798.00	$2.21	$3,973.58
3035491155	TORNILLO TIRAFONDO HIERRO CAB CUAD 3/8X1 1/2"	cu	4.04	$78.40	$316.74
3037111071	EXPANSION DE PLOMO TORNILLO ROSCA MADERA 3/8X1 1/2"	u	404.00	$0.43	$173.72
3037141106	EXPANSION DE HIERRO MALEABLE CORTA P/TORN MAQ DE 1/2X3"	cu	0.08	$647.86	$51.83
3468103000	TACO BRIDA	u	8835.00	$0.35	$3,092.25
3468103020	TACO PLASTICO DE 6 X 35 MM	u	1798.00	$0.75	$1,348.50
3468103040	BRIDAS DE FIJACION PVC DE 160 X 2.5 MM	u	8590.00	$0.25	$2,147.50
3468103050	BRIDAS DE FIJACION DE 203 X 3.6 MM	u	245.00	$0.35	$85.75
5282991120	LAMPARA COMERCIAL 1X20 WATT ADOSADA	u	8.00	$40.08	$320.64
5282991130	LAMPARA TIPO COMERCIAL DE 1X40 WATT	u	77.00	$95.96	$7,388.92
6744150900	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 4.0 MM2 # 12	u	1560.00	$0.43	$670.80
6744150902	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 13.3 MM2 #6	u	48.00	$1.57	$75.36
6744150916	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 33.6 MM2 #2	u	12.00	$3.74	$44.88
6744150930	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 67.0 MM2 # 2/0	u	36.00	$5.36	$192.96
6772013001	TUBO FLUORESCENTE 40 WATT/110 VOLT 48" RAPID STAR	u	77.00	$2.76	$212.52
6791011002	TAPE FRICCION ROLLO DE 10 YARDAS DE 3/4"	ro	14.88	$0.55	$8.18
6791021001	TAPE PLASTICO ROLLO DE 3/4"X33 PIES	ro	41.09	$1.05	$43.14
6798062202	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR 2P 15A 125 V	u	62.00	$2.51	$155.62

6798082101	INTERRUPTOR INCRUSTAR S/P 10A 300 V C/PLACA	u	39.00	$1.96	$76.44
	Totales del Listado de Cantidades :			**$27,291.86**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 2DO NIVEL**				
2703084070	NIPLE DE ACERO GALVANIZADO ROSCA A AMBOS LADOS 3/8X4"	u	78.00	$3.13	$244.14
2708561001	TUERCA ELECTRICA GALVANIZADA DE 3/8"	u	156.00	$0.38	$59.28
2708992003	HICKEY DE 1/2X3/8"	u	78.00	$3.99	$311.22
2708995005	CAJA CONEX ELECT C/TAPA TORNILLO 12X12X6" (GABINETE)	u	110.00	$60.46	$6,650.60
3031451007	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 3/8"	kg	0.08	$8.37	$0.68
3031451009	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 1/2"	kg	0.06	$8.37	$0.50
3031501006	ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE M-6 MM	u	1905.00	$0.10	$190.50
3034401007	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 3/8"	mu	0.02	$31.99	$0.51
3034401009	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 1/2"	mu	0.01	$52.57	$0.42
3035013282	TORNILLO ACERO PULIDO CAB HEXAG R/G S/T 1/2X4 1/2"	cu	0.08	$133.00	$10.64
3035015159	TORNILLO MAQ ACERO PULIDO CAB/TCA HEXAG R/G 3/8X2"	cu	0.16	$42.18	$6.75
3035491101	TORNILLO TIRAFONDO DE ACERO INOXIDABLE M-6X15 MM	u	1905.00	$2.21	$4,210.05
3035491155	TORNILLO TIRAFONDO HIERRO CAB CUAD 3/8X1 1/2"	cu	4.40	$78.40	$344.96
3037111071	EXPANSION DE PLOMO TORNILLO ROSCA MADERA 3/8X1 1/2"	u	440.00	$0.43	$189.20
3037141106	EXPANSION DE HIERRO MALEABLE CORTA P/TORN MAQ DE 1/2X3"	cu	0.08	$647.86	$51.83
3468103000	TACO BRIDA	u	8140.00	$0.35	$2,849.00
3468103020	TACO PLASTICO DE 6 X 35 MM	u	1905.00	$0.75	$1,428.75
3468103040	BRIDAS DE FIJACION PVC DE 160 X 2.5 MM	u	8140.00	$0.25	$2,035.00
5282991120	LAMPARA COMERCIAL 1X20 WATT ADOSADA	u	8.00	$40.08	$320.64
5282991130	LAMPARA TIPO COMERCIAL DE 1X40 WATT	u	78.00	$95.96	$7,484.88
6744150900	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 4.0 MM2 # 12	u	1608.00	$0.43	$691.44
6744150902	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 13.3 MM2 #6	u	24.00	$1.57	$37.68
6772013001	TUBO FLUORESCENTE 40 WATT/110 VOLT 48" RAPID STAR	u	78.00	$2.76	$215.28
6791011002	TAPE FRICCION ROLLO DE 10 YARDAS DE 3/4"	ro	15.68	$0.55	$8.62
6791021001	TAPE PLASTICO ROLLO DE 3/4"X33 PIES	ro	40.80	$1.05	$42.84
6798062202	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR 2P 15A 125 V	u	66.00	$2.51	$165.66
6798082101	INTERRUPTOR INCRUSTAR S/P 10A 300 V C/PLACA	u	44.00	$1.96	$86.24
	Totales del Listado de Cantidades :			**$27,637.32**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 3ER NIVEL**				
2703084070	NIPLE DE ACERO GALVANIZADO ROSCA A AMBOS LADOS 3/8X4"	u	78.00	$3.13	$244.14
2708561001	TUERCA ELECTRICA GALVANIZADA DE 3/8"	u	156.00	$0.38	$59.28
2708992003	HICKEY DE 1/2X3/8"	u	78.00	$3.99	$311.22
2708995005	CAJA CONEX ELECT C/TAPA TORNILLO 12X12X6" (GABINETE)	u	110.00	$60.46	$6,650.60
3031451007	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 3/8"	kg	0.08	$8.37	$0.68
3031451009	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 1/2"	kg	0.06	$8.37	$0.50
3031501006	ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE M-6 MM	u	1869.00	$0.10	$186.90
3034401007	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 3/8"	mu	0.02	$31.99	$0.51
3034401009	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 1/2"	mu	0.01	$52.57	$0.42
3035013282	TORNILLO ACERO PULIDO CAB HEXAG R/G S/T 1/2X4 1/2"	cu	0.08	$133.00	$10.64
3035015159	TORNILLO MAQ ACERO PULIDO CAB/TCA HEXAG R/G 3/8X2"	cu	0.16	$42.18	$6.75
3035491101	TORNILLO TIRAFONDO DE ACERO INOXIDABLE M-6X15 MM	u	1869.00	$2.21	$4,130.49
3035491155	TORNILLO TIRAFONDO HIERRO CAB CUAD 3/8X1 1/2"	cu	4.40	$78.40	$344.96
3037111071	EXPANSION DE PLOMO TORNILLO ROSCA MADERA 3/8X1 1/2"	u	440.00	$0.43	$189.20

3037141106	EXPANSION DE HIERRO MALEABLE CORTA P/TORN MAQ DE 1/2X3"	cu	0.08	$647.86	$51.83
3468103000	TACO BRIDA	u	8260.00	$0.35	$2,891.00
3468103020	TACO PLASTICO DE 6 X 35 MM	u	1869.00	$0.75	$1,401.75
3468103040	BRIDAS DE FIJACION PVC DE 160 X 2.5 MM	u	8260.00	$0.25	$2,065.00
5282991120	LAMPARA COMERCIAL 1X20 WATT ADOSADA	u	8.00	$40.08	$320.64
5282991130	LAMPARA TIPO COMERCIAL DE 1X40 WATT	u	78.00	$95.96	$7,484.88
6744150900	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 4.0 MM2 # 12	u	1608.00	$0.43	$691.44
6744150902	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 13.3 MM2 #6	u	24.00	$1.57	$37.68
6772013001	TUBO FLUORESCENTE 40 WATT/110 VOLT 48" RAPID STAR	u	78.00	$2.76	$215.28
6791011002	TAPE FRICCION ROLLO DE 10 YARDAS DE 3/4"	ro	15.68	$0.55	$8.62
6791021001	TAPE PLASTICO ROLLO DE 3/4"X33 PIES	ro	40.80	$1.05	$42.84
6798062202	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR 2P 15A 125 V	u	66.00	$2.51	$165.66
6798082101	INTERRUPTOR INCRUSTAR S/P 10A 300 V C/PLACA	u	44.00	$1.96	$86.24
	Totales del Listado de Cantidades :			**$27,599.16**	

Listado de Cantic ELECTRICIDAD 4TO NIVEL

2703084070	NIPLE DE ACERO GALVANIZADO ROSCA A AMBOS LADOS 3/8X4"	u	78.00	$3.13	$244.14
2708561001	TUERCA ELECTRICA GALVANIZADA DE 3/8"	u	156.00	$0.38	$59.28
2708992003	HICKEY DE 1/2X3/8"	u	78.00	$3.99	$311.22
2708995005	CAJA CONEX ELECT C/TAPA TORNILLO 12X12X6" (GABINETE)	u	110.00	$60.46	$6,650.60
3031451007	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 3/8"	kg	0.08	$8.37	$0.68
3031451009	ARANDELAS PLANAS DE HIERRO DE 1/2"	kg	0.06	$8.37	$0.50
3031501006	ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE M-6 MM	u	1861.00	$0.10	$186.10
3034401007	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 3/8"	mu	0.02	$31.99	$0.51
3034401009	ARANDELA DE PRESION DE ACERO DE 1/2"	mu	0.01	$52.57	$0.42
3035013282	TORNILLO ACERO PULIDO CAB HEXAG R/G S/T 1/2X4 1/2"	cu	0.08	$133.00	$10.64
3035015159	TORNILLO MAQ ACERO PULIDO CAB/TCA HEXAG R/G 3/8X2"	cu	0.16	$42.18	$6.75
3035491101	TORNILLO TIRAFONDO DE ACERO INOXIDABLE M-6X15 MM	u	1861.00	$2.21	$4,112.81
3035491155	TORNILLO TIRAFONDO HIERRO CAB CUAD 3/8X1 1/2"	cu	4.40	$78.40	$344.96
3037111071	EXPANSION DE PLOMO TORNILLO ROSCA MADERA 3/8X1 1/2"	u	440.00	$0.43	$189.20
3037141106	EXPANSION DE HIERRO MALEABLE CORTA P/TORN MAQ DE 1/2X3"	cu	0.08	$647.86	$51.83
3468103000	TACO BRIDA	u	8340.00	$0.35	$2,919.00
3468103020	TACO PLASTICO DE 6 X 35 MM	u	1861.00	$0.75	$1,395.75
3468103040	BRIDAS DE FIJACION PVC DE 160 X 2.5 MM	u	8340.00	$0.25	$2,085.00
5282991120	LAMPARA COMERCIAL 1X20 WATT ADOSADA	u	8.00	$40.08	$320.64
5282991130	LAMPARA TIPO COMERCIAL DE 1X40 WATT	u	78.00	$95.96	$7,484.88
6744150900	TERMINAL COBRE PRESION PARA CABLE ELECT 4.0 MM2 # 12	u	1608.00	$0.43	$691.44
6772013001	TUBO FLUORESCENTE 40 WATT/110 VOLT 48" RAPID STAR	u	78.00	$2.76	$215.28
6791011002	TAPE FRICCION ROLLO DE 10 YARDAS DE 3/4"	ro	15.68	$0.55	$8.62
6791021001	TAPE PLASTICO ROLLO DE 3/4"X33 PIES	ro	40.20	$1.05	$42.21
6798062202	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR 2P 15A 125 V	u	66.00	$2.51	$165.66
6798082101	INTERRUPTOR INCRUSTAR S/P 10A 300 V C/PLACA	u	44.00	$1.96	$86.24
	Totales del Listado de Cantidades :			**$27,584.37**	
				$110,463.69	

Recursos Mano de Obra

Listado de Cantic TAPAS REGISTROS

0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II	hh	2.29	$12.59	$28.86
0000010082	ALBAÑIL B DEL GRUPO SALARIAL VI	hh	0.35	$15.23	$5.26
0000011383	CABILLERO B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	0.24	$14.54	$3.55
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	1.68	$14.54	$24.45
	Totales del Listado de Cantidades :		**4.56**	**$62.13**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 1ER NIVEL**				
0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II	hh	918.02	$12.59	$11,557.91
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	54.85	$14.54	$797.49
0000012862	ELECTRICISTA INSTALADOR B DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL V	hh	112.94	$14.54	$1,642.08
0000012885	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR C DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VI	hh	561.14	$15.23	$8,546.09
	Totales del Listado de Cantidades :		**1646.94**	**$22,543.56**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 2DO NIVEL**				
0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II	hh	930.41	$12.59	$11,713.82
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	59.99	$14.54	$872.25
0000012862	ELECTRICISTA INSTALADOR B DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL V	hh	117.62	$14.54	$1,710.22
0000012885	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR C DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VI	hh	562.69	$15.23	$8,569.69
	Totales del Listado de Cantidades :		**1670.70**	**$22,865.98**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 3ER NIVEL**				
0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II	hh	930.62	$12.59	$11,716.46
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	59.99	$14.54	$872.25
0000012862	ELECTRICISTA INSTALADOR B DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL V	hh	117.62	$14.54	$1,710.22
0000012885	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR C DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VI	hh	563.02	$15.23	$8,574.72
	Totales del Listado de Cantidades :		**1671.24**	**$22,873.65**	
Listado de Cantic	**ELECTRICIDAD 4TO NIVEL**				
0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II	hh	924.65	$12.59	$11,641.30
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V	hh	59.99	$14.54	$872.25
0000012862	ELECTRICISTA INSTALADOR B DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL V	hh	117.37	$14.54	$1,706.58
0000012885	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR C DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VI	hh	557.21	$15.23	$8,486.23
	Totales del Listado de Cantidades :		**1659.21**	**$22,706.37**	
		#####		**$91,051.69**	

Recursos Equipos

Listado de Cantic TAPAS REGISTROS

0032310002	VIBRADOR HORM SUMERGIBLE ELECTRICO 51-70 MM DIAM CABEZA	he	0.03	$26.01	$0.79
	Totales del Listado de Cantidades :		**0.03**	**$0.79**	
		0.03		**$0.79**	
				Costo Directo Total :	**$201,516.17**

Leyenda

Código(n) : n-ésimo cambio de precio para el recurso correspondiente

LISTADO DE MATERIALES

ESCUELA DE MEDICINA ALBERGUE 5	ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD TOTAL	
Descripción Material	**U/M**	**Cant.**
CIVIL		
ALAMBRE LISO DE ACERO GALVAN. MPTU-2596-50 1.2 MM # 18	kg	0.138
BARRA DE ACERO CORRUGADO 3/8" GDO A-30 DE 10 MM	t	0.014
PUNTILLAS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 1/2" CAL 12	kg	2.552
MADERA PINO US TOSCO	M3	0.350
ELECTRICIDAD		
PIZARRA		
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 1 INT CAJA MOLDEADA Y 16 MODULOS	U	1.00
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 16 MODULOS	U	1.00
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 8 MODULOS	U	8.00
INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA		
2Ø 150A 230V 60 HZ	U	1.00
DISYUNTORES		
2Ø 30A 230V 60 HZ	U	6.00
INTERRUPTOR MODULAR MAGENTOTERMICO SOBRE PERFIL DIN		
2Ø 100 230V 60 HZ	U	1.00
2Ø 30A 230V 60 HZ	U	8.00
1Ø 20A 230V 60 HZ	U	22.00
1Ø 15A 230V 60 HZ	U	7.00
LUMINARIAS Y LAMPARAS		
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X9 W MONTAJE ADOSADO	U	32.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X18 W MONTAJE ADOSADO	U	224.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W MONTAJE ADOSADO	U	44.00
LAMPARAS RECTAS LED 9W	U	32.00
LAMPARAS RECTAS LED 18W	U	312.00
EQUIPOS		
INTERUPTOR SENCILLO 10A 115 V	U	170.00
TOMACORRIENTE DOBLE 10A 115 V	U	199.00
CANALIZACIONES		
MINICANAL		
60X40	ML	3
25X40	ML	9
16X40	ML	12
32X10	ML	4
20X10	ML	845
10X10	ML	1580
TERMINALES	U	245
CAJA DE MECANISMO 100X50X50	U	431
CONDUCTORES		
CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THW		
AWG #14	ML	6800
AWG #12	ML	3830
CABLE #10	ML	350
CABLE #6	ML	10
CABLE #2	ML	25
CABLE #2/0	ML	15
ACCESORIOS		
TAPE PVC EN ROLLOS DE 10 MT	U	84
TAPE DE GOMA DE 20 METROS	U	40
EXPANSIONES MECANICAS DE 8X40 MM	U	32
BRIDAS DE FIJACION DE 160X4.6 MM	U	2000
EXPANSIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	9080
TERMINALES 2/0	U	5

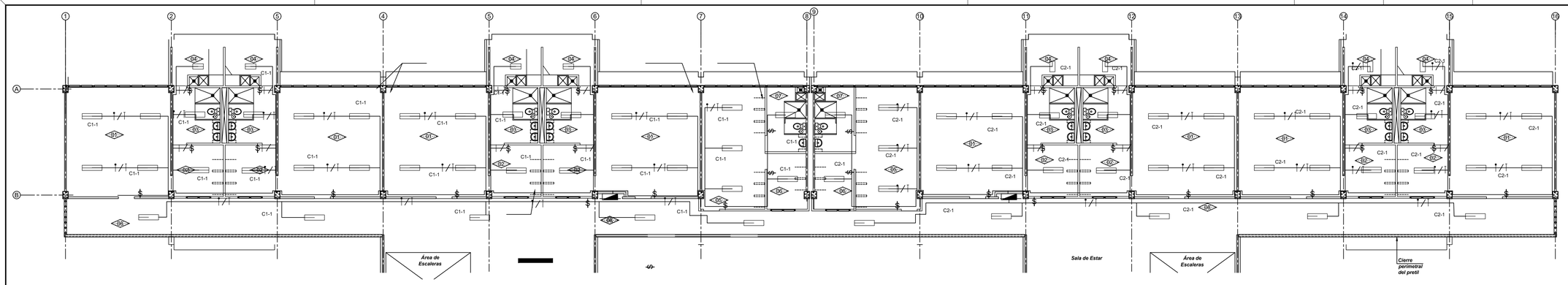
LISTADO DE MATERIALES

ESCUELA DE MEDICINA ALBERGUE 5	ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 1ER NIVEL	
Descripción Material	**U/M**	**Cant.**
CIVIL		
ALAMBRE LISO DE ACERO GALVAN. MPTU-2596-50 1.2 MM # 18	kg	0.1381
BARRA DE ACERO CORRUGADO 3/8" GDO A-30 DE 10 MM	t	0.0142243
PUNTILLAS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 1/2" CAL 12	kg	2.55150008
MADERA PINO US TOSCO	M3	0.35
ELECTRICIDAD		
PIZARRA		
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 1 INT CAJA MOLDEADA Y 16 MODULOS	U	1.00
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 16 MODULOS	U	1.00
INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA		
2Ø 150A 230V 60 HZ	U	1.00
INTERRUPTOR MODULAR MAGENTOTERMICO SOBRE PERFIL DIN		
2Ø 100 230V 60 HZ	U	1.00
2Ø 30A 230V 60 HZ	U	8.00
1Ø 30A 230V 60 HZ	U	3.00
1Ø 20A 230V 60 HZ	U	4.00
1Ø 15A 230V 60 HZ	U	1.00
1Ø 10A 230V 60 HZ	U	1.00
LUMINARIAS Y LAMPARAS		
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X9 W MONTAJE ADOSADO	U	8.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X18 W MONTAJE ADOSADO	U	50.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W MONTAJE ADOSADO	U	14.00
LAMPARAS RECTAS LED 9W	U	8.00
LAMPARAS RECTAS LED 18W	U	78.00
EQUIPOS		
INTERUPTOR SENCILLO 10A 115 V	U	38.00
INTERUPTOR DOBLE10A 115 V	U	1.00
TOMACORRIENTE DOBLE 10A 115 V	U	56.00
TOMACORRIENTE DOBLE 20A 115 V	U	6.00
CANALIZACIONES		
MINICANAL		
60X40	ML	3
25X40	ML	3
32X10	ML	4
20X10	ML	200
10X10	ML	380
TERMINALES	U	59
CAJA DE MECANISMO 100X50X50	U	101
CONDUCTORES		
CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THW		
AWG #14	ML	1700
AWG #12	ML	950
CABLE #10	ML	150
CABLE #6	ML	10
CABLE #2	ML	25
CABLE #2/0	ML	15
ACCESORIOS		
TAPE PVC EN ROLLOS DE 10 MT	U	21
TAPE DE GOMA DE 20 METROS	U	10
EXPANSIONES MECANICAS DE 8X40 MM	U	8
BRIDAS DE FIJACION DE 160X4.6 MM	U	500
EXPNASIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	2180
TERMINALES 2/0	U	5

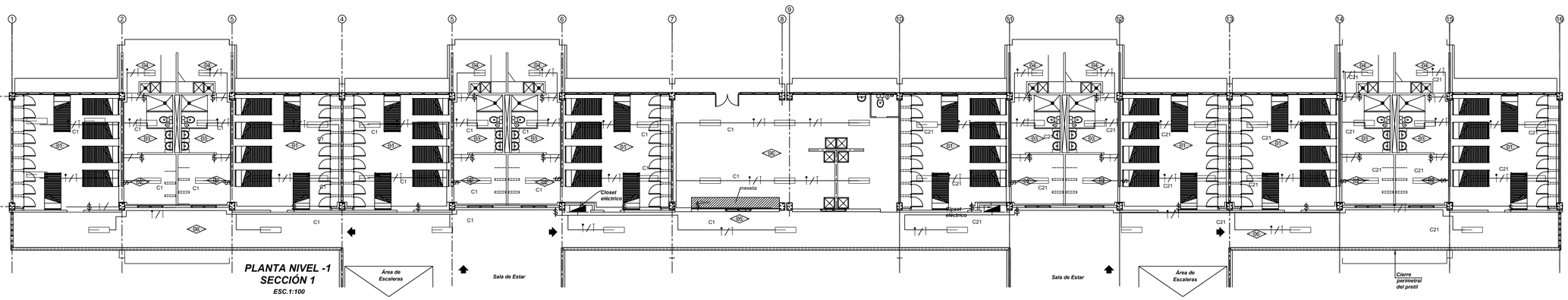
LISTADO DE MATERIALES		
ESCUELA DE MEDICINA ALBERGUE 5	**ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 2DO NIVEL**	
Descripción Material	**U/M**	**Cant.**
ELECTRICIDAD		
PIZARRA		
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 8 MODULOS	U	2.00
DISYUNTOR		
2Ø 30 A 230V 60 HZ	U	2.00
INTERRUPTOR MODULAR MAGENTOTERMICO SOBRE PERFIL DIN		
1Ø 20A 230V 60 HZ	U	6.00
1Ø 15A 230V 60 HZ	U	2.00
LUMINARIAS Y LAMPARAS		
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X9 W MONTAJE ADOSADO	U	8.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X18 W MONTAJE ADOSADO	U	58.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W MONTAJE ADOSADO	U	10.00
LAMPARAS RECTAS LED 9W	U	8.00
LAMPARAS RECTAS LED 18W	U	78.00
EQUIPOS		
INTERUPTOR SENCILLO 10A 115 V	U	44.00
TOMACORRIENTE DOBLE 10A 115 V	U	66.00
CANALIZACIONES		
MINICANAL		
25X40	ML	6
20X10	ML	215
10X10	ML	400
TERMINALES	U	62
CAJA DE MECANISMO 100X50X50	U	110
CONDUCTORES		
CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THW		
AWG #14	ML	1700
AWG #12	ML	960
CABLE #10	ML	40
ACCESORIOS		
TAPE PVC EN ROLLOS DE 10 MT	U	21
TAPE DE GOMA DE 20 METROS	U	10
EXPANSIONES MECANICAS DE 8X40 MM	U	8
BRIDAS DE FIJACION DE 160X4.6 MM	U	500
EXPANSIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	2300

LISTADO DE MATERIALES		
ESCUELA DE MEDICINA ALBERGUE 5	**ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 3ER NIVEL**	
Descripción Material	**U/M**	**Cant.**
ELECTRICIDAD		
PIZARRA		
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 8 MODULOS	U	2.00
DISYUNTOR		
2Ø 30 A 230V 60 HZ	U	2.00
INTERRUPTOR MODULAR MAGENTOTERMICO SOBRE PERFIL DIN		
1Ø 20A 230V 60 HZ	U	6.00
1Ø 15A 230V 60 HZ	U	2.00
LUMINARIAS Y LAMPARAS		
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X9 W MONTAJE ADOSADO	U	8.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X18 W MONTAJE ADOSADO	U	58.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W MONTAJE ADOSADO	U	10.00
LAMPARAS RECTAS LED 9W	U	8.00
LAMPARAS RECTAS LED 18W	U	78.00
EQUIPOS		
INTERUPTOR SENCILLO 10A 115 V	U	44.00
TOMACORRIENTE DOBLE 10A 115 V	U	66.00
CANALIZACIONES		
MINICANAL		
16X40	ML	6
20X10	ML	215
10X10	ML	400
TERMINALES	U	62
CAJA DE MECANISMO 100X50X50	U	110
CONDUCTORES		
CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THW		
AWG #14	ML	1700
AWG #12	ML	960
CABLE #10	ML	70
ACCESORIOS		
TAPE PVC EN ROLLOS DE 10 MT	U	21
TAPE DE GOMA DE 20 METROS	U	10
EXPANSIONES MECANICAS DE 8X40 MM	U	8
BRIDAS DE FIJACION DE 160X4.6 MM	U	500
EXPANSIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	2300

LISTADO DE MATERIALES		
ESCUELA DE MEDICINA ALBERGUE 5	**ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 4TO NIVEL**	
Descripción Material	**U/M**	**Cant.**
ELECTRICIDAD		
PIZARRA		
PIZARRA DE PVC PARA ADOSAR IP40 PARA 8 MODULOS	U	2.00
DISYUNTOR		
2Ø 30 A 230V 60 HZ	U	2.00
INTERRUPTOR MODULAR MAGENTOTERMICO SOBRE PERFIL DIN		
1Ø 20A 230V 60 HZ	U	6.00
1Ø 15A 230V 60 HZ	U	2.00
LUMINARIAS Y LAMPARAS		
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X9 W MONTAJE ADOSADO	U	8.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 1X18 W MONTAJE ADOSADO	U	58.00
LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W MONTAJE ADOSADO	U	10.00
LAMPARAS RECTAS LED 9W	U	8.00
LAMPARAS RECTAS LED 18W	U	78.00
EQUIPOS		
INTERUPTOR SENCILLO 10A 115 V	U	44.00
TOMACORRIENTE DOBLE 10A 115 V	U	66.00
CANALIZACIONES		
MINICANAL		
16X40	ML	6
20X10	ML	215
10X10	ML	400
TERMINALES	U	62
CAJA DE MECANISMO 100X50X50	U	110
CONDUCTORES		
CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THW		
AWG #14	ML	1700
AWG #12	ML	960
CABLE #10	ML	90
ACCESORIOS		
TAPE PVC EN ROLLOS DE 10 MT	U	21
TAPE DE GOMA DE 20 METROS	U	10
EXPANSIONES MECANICAS DE 8X40 MM	U	8
BRIDAS DE FIJACION DE 160X4.6 MM	U	500
EXPANSIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	2300



ESC.1:100



PLANTA NIVEL -1
SECCIÓN 1
ESC.1:100

PLANTA NIVEL -1
SECCIÓN 2
ESC.1:100

Locales o Áreas 2do,3er y 4to nivel

- 01 Cuarto
- 02 Sala de estudio
- 03 Baño
- 04 Patio de servicio
- 05 Cuarto
- 06 Sala de estudio
- 07 Baño
- 08 Pasillo

Locales o Áreas 1er nivel

- 07 Cuarto
- 02 Sala de estudio
- 03 Baño
- 04 Patio de servicio
- 05 Pasillo
- 06 Lavanderia

SIMBOLOGÍA

- 1x18 W 115 V 60 HZ
- 1x9 W 115 V 60 HZ — Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado
- 2x18 W 115 V 60 HZ
- Pizarra eléctrica PGD(Gabinete de pvc para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)
- Interruptor sencillo 10 A 120 V en caja de empotrar de pvc de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.
- [2a,b] Interruptor triple 10 A 120 V en caja de empotrar de pvc de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.
- Minicanal de PVC adosada a pared o techo
- C1 Orden de los circuitos

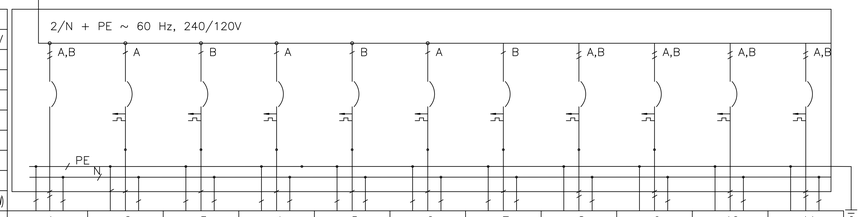
NOTAS:

1. LA ALIMENTACIÓN A LAS LUMINARIAS SE REALIZARA DESDE LA PGD EN EL 1ER NIVEL Y DESDE LAS PD EN LOS NIVELES 2D0,3ER Y 4TO
2. LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTADORES SE REALIZARA UTILIZANDO UNA CANAL DE 16X40 HASTA LOS LOCALES Y DISTRIBUYENDO DENTRO DE ESTOS A LAS LUMINARIAS CON MINICANAL Y A LOS INTERRUPTORES CON MINICANAL DE 10X10 ADOSADA A TECHO Y A PARED.
3. LOS CABLE SERÁN MONOCONDUCTORES AWG#14 TW.
4. LOS INTERRUPTORES SE MONTARAN EN CAJAS DE MECANISMO ADOSADA A LA PARED.

PROYECTO: **Edificio 5 Rehabilitación Arquitectónica**	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: **Circuito de alumbrado Niveles-1, 2, 3 y 4.**	ESCALA: **Indicada**
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de 7ma entre Amatito Milan y Colón Municipio Santa Clara **Provincia Villa Clara**		CÓDIGO: **EL-02**	FECHA: **30/10/2024**
CLIENTE: **Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara**		REVISADO: **Arq. Carlos Miguel Águila Díaz**	FIRMA:
DISEÑADO: **Ing. José B Novaez Cabello**		APROBADO: **Ing. Dagnil Herrera Cabrera**	FIRMA:

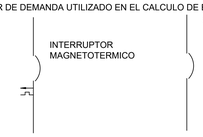
A1+1/4

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD



	TIPO	PGD1										
PIZARRA	VOLTAJE NOMINAL (V)	230/115V										
	Icc. SIMÉTRICA (kA)											
	FASES CONECTADAS	AB										
	P. INSTALADA (kW)	29,66										
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	20,76										
	I. DE CÁLCULO (A)	112,84										
	COS Ø	0,8										
	CÓDIGO	L1										
	SECCIÓN AWG O MCM	(2-#2/0)+ 2-#2/0 (THW)										
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO T1 A T3	TOMACORRIENTES TORRE1	TOMACORRIENTES TORRE2	TOMACORRIENTES TORRE 3 SEC 1	TOMACORRIENTES TORRE 3 SEC 2	TOMACORRIENTES TORRE 3 SEC 3	PIZARRA 4TO NIVEL	PIZARRA 3ER NIVEL	PIZARRA 2DO NIVEL	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	150 A	15 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	30 A CURVA C	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B	A	B	A	B	A	B	A,B	A,B	A,B	A,B
	POTENCIA INSTALADA (kW-kVA)	29,66	0,888	1,82	1,82	2,8	2,8	2,8	4,94	4,94	4,94	
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	20,76	0,888	1,46	1,46	1,96	1,96	1,96	3,46	3,46	3,46	
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	112,84	8,58	15,83	15,83	21,30	21,30	21,30	18,79	18,79	18,79	
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	L1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(2-#2/0)+ 2-#2/0 (THW)	1-#14)+ 2-#14 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	1-#10)+ 2-#10 (TW)	1-#10)+ 2-#10 (TW)	1-#10)+ 2-#10 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	
	DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA EN MM	60	16	20	20	20	20	20	25	25	25	
	DIMENSIONES MINIMAS CANALETAO BANDEJA EN MM	60X40 MC	10X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	32X10	32X10	32X10	

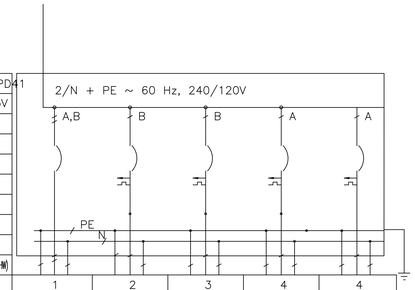
NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7



PROYECTO: **Edificio 5 Rehabilitación Arquitectónica**	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: **Monolineal PGD 1 Niveles-1 Sección 1**	ESCALA: **S/E**
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de 7ma entre Arnaldo Milián y Colón municipio Santa Clara **Provincia Villa Clara**		CÓDIGO: **EL-04**	FECHA: **30/11/2024**
CLIENTE: **Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara**		REVISADO: **Arq. Carlos Miguel Águila Díaz**	FIRMA:
DISEÑADO: **Ing. José B Novaez Cabello**		APROBADO: **Ing. Dagni Herrera Cabrera**	FIRMA:

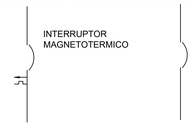
A3-1:14

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD



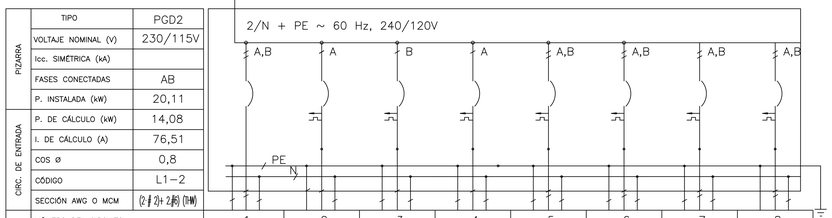
	TIPO	PD21,PD31,PD41				
PIZARRA	VOLTAJE NOMINAL (V)	230/115V				
	Icc. SIMÉTRICA (kA)					
	FASES CONECTADAS	AB				
	P. INSTALADA (kW)	4,94				
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	3,46				
	I. DE CÁLCULO (A)	18,79				
	COS Ø	0,8				
	CÓDIGO	C9				
	SECCIÓN AWG O MCM	(2-# 10)+ 2-#10) (THW)				
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	4
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO T1	TOMACORRIENTES TORRE1	TOMACORRIENTES TORRE2 Y 3	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	30 A	15 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B	B	B	A	A
	POTENCIA INSTALADA (kW-kVA)	4,94	0,867	1,82	2,47	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	3,46	0,867	1,46	1,98	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	18,79	8,36	15,83	11,02	–
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C9	C1-1	C1-2	C1-3	–
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(2-# 10)+ 2-#10) (THW)	1-#14)+ 2-#14 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	-
	DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA EN MM	32	16	20	20	–
	DIMENSIONES MINIMAS CANALETAO BANDEJA EN MM	16X40 MC	10X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	–

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7



PROYECTO: **Edificio 5 Rehabilitación Arquitectónica**	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: **Monolineal PD21,PD31, PD41 Niveles-1, 2, 3 y 4 Sección 1.**	ESCALA: **s/n**
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de 7ma entre Arnaldo Milián y Colón municipio Santa Clara **Provincia Villa Clara**		CÓDIGO: **EL-06**	FECHA: **30/11/2024**
CLIENTE: **Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara**		REVISADO: **Arq. Carlos Miguel Águila Díaz**	FIRMA:
DISEÑADO: **Ing. José B Novaez Cabello**		APROBADO: **Ing. Dagni Herrera Cabrera**	FIRMA:

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD



	TIPO	PGD2							
PIZARRA	VOLTAJE NOMINAL (V)	230/115V							
	Icc. SIMÉTRICA (kA)								
	FASES CONECTADAS	AB							
	P. INSTALADA (kW)	20,11							
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	14,08							
	I. DE CÁLCULO (A)	76,51							
	COS Ø	0,8							
	CÓDIGO	L1-2							
	SECCIÓN AWG O MCM	(2-# 2)+ 2-#6) (THW)							
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO T4 Y 5	TOMACORRIENTES TORRE4	TOMACORRIENTES TORRES	PIZARRA 4TO NIVEL	PIZARRA 3ER NIVEL	PIZARRA 2DO NIVEL	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	100 A	10 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	30 A CURVA C	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B	A	B	A	A,B	A,B	A,B	A,B
	POTENCIA INSTALADA (kW-kVA)	20,11	0,83	1,82	1,82	4,94	4,94	4,94	
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	14,08	0,83	1,46	1,46	3,46	3,46	3,46	
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	76,51	7,97	15,83	15,83	18,79	18,79	18,79	
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	L1-2	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C7
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(2-# 2)+ 2-#6) (THW)	1-#14)+ 2-#14 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	2-#10)+ 2-#10 (TW)	
	DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA EN MM	50	16	20	20	25	25	25	
	DIMENSIONES MINIMAS CANALETAO BANDEJA EN MM	25X40 MC	10X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	32X10	32X10	32X10	

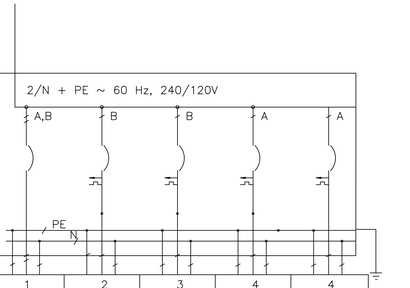
NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7



PROYECTO: **Edificio 5 Rehabilitación Arquitectónica**	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: **Monolineal PGD 2 Niveles-1 Sección 2**	ESCALA: **s/n**
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de 7ma entre Arnaldo Milián y Colón municipio Santa Clara **Provincia Villa Clara**		CÓDIGO: **EL-05**	FECHA: **30/11/2024**
CLIENTE: **Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara**		REVISADO: **Arq. Carlos Miguel Águila Díaz**	FIRMA:
DISEÑADO: **Ing. José B Novaez Cabello**		APROBADO: **Ing. Dagni Herrera Cabrera**	FIRMA:

A3-1:14

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD

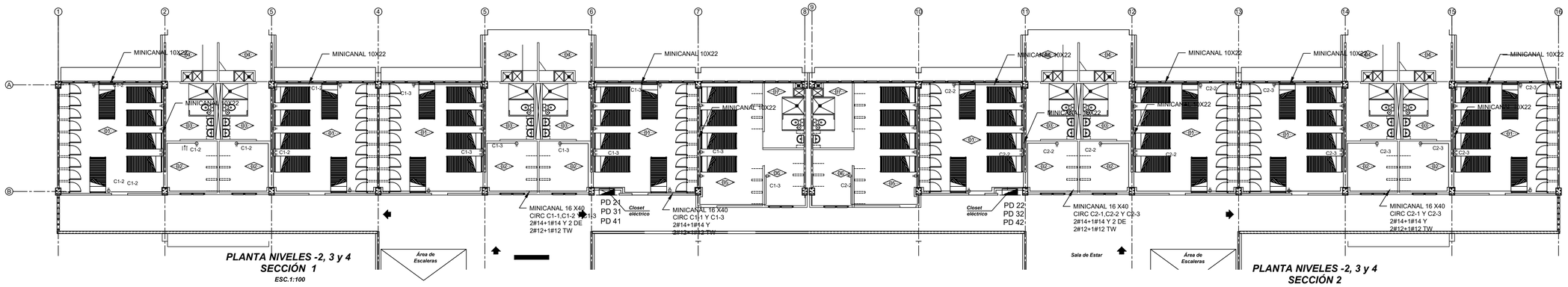


	TIPO	PD22,PD32,PD42				
PIZARRA	VOLTAJE NOMINAL (V)	230/115V				
	Icc. SIMÉTRICA (kA)					
	FASES CONECTADAS	AB				
	P. INSTALADA (kW)	4,94				
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	3,46				
	I. DE CÁLCULO (A)	18,79				
	COS Ø	0,8				
	CÓDIGO	C26				
	SECCIÓN AWG O MCM	(2-# 10)+ 2-#10) (THW)				
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	4
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO T1	TOMACORRIENTES 3 y 4	TOMACORRIENTES TORRE 5	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	30 A	15 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B	B	B	A	A
	POTENCIA INSTALADA (kW-kVA)	4,94	0,867	1,82	2,47	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	3,46	0,867	1,46	1,98	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	18,79	8,36	15,83	11,02	–
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C26	C2-1	C2-2	C2-3	–
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(2-# 10)+ 2-#10) (THW)	1-#14)+ 2-#14 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	1-#12)+ 2-#12 (TW)	-
	DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA EN MM	32	16	20	20	–
	DIMENSIONES MINIMAS CANALETAO BANDEJA EN MM	16X40 MC	10X10 MC	22X10 MC	22X10 MC	–

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7

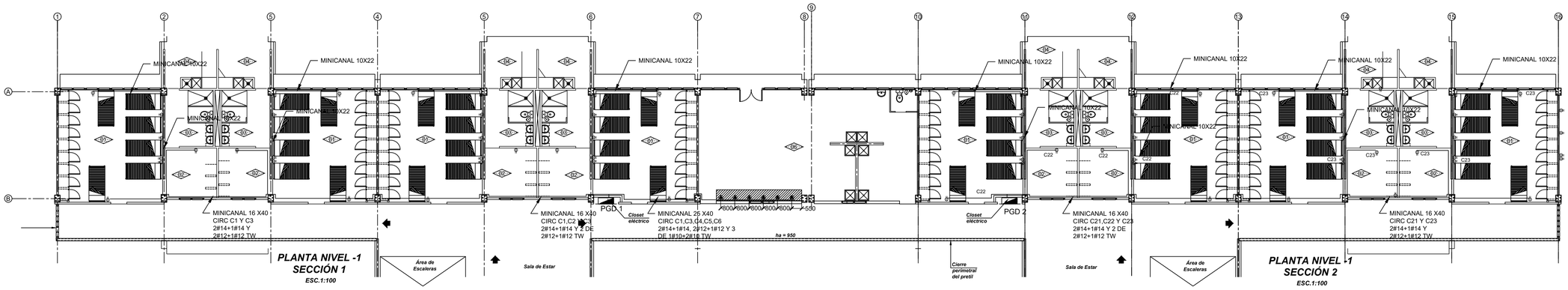


PROYECTO: **Edificio 5 Rehabilitación Arquitectónica**	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: **Monolineal PD22, PD32 y PD42 Niveles-1, 2, 3 y 4 Sección 2.**	ESCALA: **s/n**
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de 7ma entre Arnaldo Milián y Colón municipio Santa Clara **Provincia Villa Clara**		CÓDIGO: **EL-07**	FECHA: **30/11/2024**
CLIENTE: **Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara**		REVISADO: **Arq. Carlos Miguel Águila Díaz**	FIRMA:
DISEÑADO: **Ing. José B Novaez Cabello**		APROBADO: **Ing. Dagni Herrera Cabrera**	FIRMA:



PLANTA NIVELES -2, 3 y 4
SECCIÓN 1
ESC.1:100

PLANTA NIVELES -2, 3 y 4
SECCIÓN 2
ESC.1:100



PLANTA NIVEL -1
SECCIÓN 1
ESC.1:100

PLANTA NIVEL -1
SECCIÓN 2
ESC.1:100

SIMBOLOGÍA

- Toma corriente doble 10 A 125 V
- Toma corriente doble 20 A 125 V
- Minicanal adosada a pared
- Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)
- C22 Orden de los circuitos

NOTAS:

1. LOS CIRCUITOS PARA TOMACORRIENTES EVENTUALES SE ALIMENTARAN DESDE LA PGD CON 3 CONDUCTORES TW #12 CANALIZADOS POR MINICANAL 16X40 HASTA LOS LOCALES Y BAJARAN CON MINICANALETAS DE 10X22.
2. LOS CIRCUITOS PARA TOMACORRIENTES UBICADOS SOBRE MESETA EN EL LOCAL DE LAVANDERÍA SE ALIMENTARAN CON 3 CONDUCTORES AWG #10 TW Y SE CANALIZARAN POR MINICANALETA.
3. LOS TOMACORRIENTES SE COLOCARAN EN CAJAS DE MECANISMOS ADOSADAS A LA PARED A 400 MM DEL N.P.T.
4. LA PIZARRA SE MONTARA A 1500 MM DEL N.P.T EN EL LOCALA DE PIZARRA.
5. LAS PGD DE CADA SECCIÓN ALIMENTARA CADA PIZARRA EXISTENTE EN CADA NIVEL Y SE ALIMENTARA DE REGISTRO EXISTENTE DEBAJO DE LA EDIFICACIÓN.

Locales o Áreas 2do,3er y 4to nivel

- 01 Cuarto
- 02 Sala de estudio
- 03 Baño
- 04 Patio de servicio
- 05 Cuarto
- 06 Sala de estudio
- 07 Baño
- 06 Pasillo

Locales o Áreas 1er nivel

- 01 Cuarto
- 02 Sala de estudio
- 03 Baño
- 04 Patio de servicio
- 06 Pasillo
- 06 Lavanderia

PROYECTO: Edificio 6 Rehabilitación Arquitectónica	NEXOS Empresa Contratista General de Obras. Villa Clara	PLANO: Circuitos de Tomacorrientes Niveles-1, 2, 3 y 4.	ESCALA: Indicada
DIRECCIÓN: Circunvalación de la ciudad de santa Clara en Prolongación de Tna entre Arnaldo Milián y Colón Municipio Santa Clara Provincia Villa Clara		CÓDIGO: EL-03	FECHA: 30/9/2024
CLIENTE: Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara		REVISADO: Arq. Carlos Miguel Águila Díaz	FIRMA:
DISEÑADO: Ing. José B Novaez Cabello		APROBADO: Ing. Dagni Herrera Cabrera	FIRMA:

A1-1/4